

Nom :
Prénom :
Classe :

DOSSIER DE RÉVISIONS

1ères - Noël 2021

1 Calcul mental

1.1 Distributivité simple



Définition

Pour multiplier une somme/une différence, il faut multiplier chaque terme de la somme par ce nombre et additionner/soustraire les résultats obtenus.

Exemples :

$$\begin{aligned}6 \cdot (10 + 7) &= 6 \cdot 10 + 6 \cdot 7 \\&= 60 + 42 \\&= 102\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6 \cdot (10 - 7) &= 6 \cdot 10 - 6 \cdot 7 \\&= 60 - 42 \\&= 18\end{aligned}$$

Exercice 1

Calcule en appliquant la distributivité simple.

a) $18 \cdot (10 + 2)$

c) $19 \cdot (30 + 1)$

e) $4 \cdot 28$

g) $8 \cdot 22$

i) $10 \cdot 8$

b) $19 \cdot (20 - 1)$

d) $12 \cdot (20 + 6)$

f) $3 \cdot 17$

h) $11 \cdot 35$

j) $7 \cdot 12$

1.2 Priorités des opérations



Définition

Dans un calcul, on effectue en priorité :

a) les calculs entre parenthèses (**P** pour parenthèse)

b) les puissances (**E** pour exposant)

c) de gauche à droite, les produits et les quotients (**M** pour multiplication et **D** pour division)

d) de gauche à droite, les sommes et les différences (**A** pour addition et **S** pour soustraction)

Moyen mnémotechnique : **PEMDAS**

Exercice 2

Effectue les calculs ci-dessous en respectant la priorité des opérations.

a) $8 \cdot 13 - (6 + 12) : 3 + 11$

b) $4 \cdot (11 - 2) + 10 : 5 + 9$

c) $12 \cdot 2 - (7 + 9) + 9 : 3$

d) $12 : 2 \cdot 13 - 13 + 12 + 9$

e) $4 + 3 \cdot 11 + 3 : (6 - 5)$

f) $9 - 5 \cdot (5 + 1)$

g) $5 \cdot 2 + 12 + 11 : (13 - 2)$

h) $2 + 4 : 4 + 8 \cdot 8 - 5$

i) $12 \cdot 4 - (2 + 10) : 6 + 12$

j) $5 \cdot 11 : 5 + 2 - 4 + 9$

2 Diviseurs et multiples

2.1 Diviseurs et multiples

Définitions

a) L'ensemble des diviseurs d'un nombre a se note $\text{div } a$.

Exemple : $\text{div } 12 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

b) L'ensemble des multiples d'un nombre a se note $a \mathbb{N}$.

Exemple : $12 \mathbb{N} = \{0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, \dots\}$

Exercice 3

Établis l'ensemble des diviseurs et l'ensemble des 5 premiers multiples des nombres ci-dessous.

a) 20

c) 100

e) 144

g) 8

b) 150

d) 40

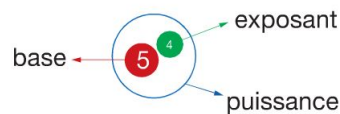
f) 16

h) 12

2.2 Puissance d'un nombre

Définition

Lorsque les facteurs d'un produit sont égaux, on convient d'écrire ce produit sous une forme abrégée : une puissance.



Exemples :

• $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$

• $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4$

Exercice 4

Écris les produits suivants en utilisant des puissances. Ne calcule pas le résultat.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

d) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

g) $3 \cdot 3 \cdot 16 \cdot 16$

b) $4 \cdot 4 \cdot 4$

e) $4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

h) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 3$

c) $5 \cdot 5$

f) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7$

i) $2021 \cdot 2021 \cdot 2021$

Exercice 5

Calcule les puissances suivantes.

a) 3^4

c) 6^2

e) 4^2

g) 3^3

i) 5^3

b) 12^2

d) 2^4

f) 1^{24}

h) 20^2

j) 10^6

3 Les nombres entiers

3.1 Opérations sur les entiers

Opérations sur les entiers

1) Somme de deux nombres entiers :

a) Pour additionner deux nombres entiers de **même signe**, on **conserve** le signe et on **additionne** les valeurs absolues.

Exemples : $(+2) + (+3) = +5$ $(-2) + (-5) = -7$

b) Pour additionner deux nombres entiers de **signes différents**, on **donne** à la somme le **signe du terme** ayant la plus **grande valeur absolue** et on **soustrait** les valeurs absolues (la plus grande moins la plus petite)

Exemples : $(-6) + (+2) = -4$ $(-2) + (+5) = +3$

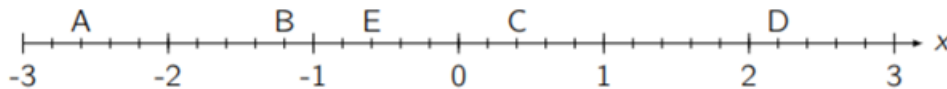
2) Règle des signes successifs :

a) On remplace deux signes successifs **identiques** par un signe +.

b) On remplace deux signes successifs **opposés** par un signe -

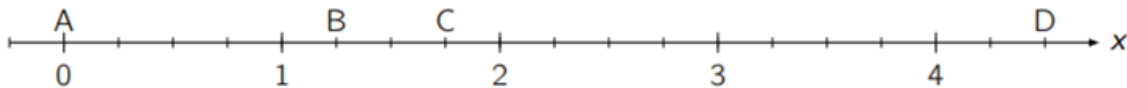
Exercice 6

Donne les abscisses des points suivants.



Exercice 7

Donne les abscisses des points suivants.



Exercice 8

Applique la règle des signes successifs puis calcule.

a) $(-10) - (+33)$

e) $(+98) + (-20)$

i) $(+14) - (+100)$

b) $(+68) + (-70)$

f) $(-47) - (+11)$

j) $(-20) + (+68)$

c) $(+14) + (+65)$

g) $(+25) - (+17)$

d) $(-57) - (+3)$

h) $(+75) + (-11)$

Exercice 9

Effectue.

a) $8^2 - 7 \cdot 5$

b) $(6^2 + 3^0) \cdot 2$

c) $45 - 10 \cdot 2^2$

d) $(4^2 - 2 \cdot 3)^3$

e) $50 : 5 \cdot 2 - 7^2$

f) $(-5) + 4^2$

g) $5^3 - 3^3 - 9^2$

h) $4 + (8^2 - 3 \cdot 2^2 \cdot 5)$

i) $40 : 5 \cdot 2 : 4 + 2^4$

j) $-3 + (-2) - 5^2$

Exercice 1

- | | |
|--|---|
| a) $18 \cdot 17 + 18 \cdot 2 = 306 + 36 = 342$ | f) $3 \cdot 9 - 3 \cdot 15 = 27 - 45 = -18$ |
| b) $19 \cdot 4 + 19 \cdot 5 = 76 + 95 = 171$ | g) $8 \cdot 11 - 8 \cdot 15 = 88 - 120 = -32$ |
| c) $19 \cdot 19 + 19 \cdot 17 = 361 + 323 = 684$ | h) $11 \cdot 3 - 11 \cdot 20 = 33 - 220 = -187$ |
| d) $17 \cdot 15 + 17 \cdot 6 = 255 + 102 = 357$ | i) $10 \cdot 14 - 10 \cdot 7 = 140 - 70 = 70$ |
| e) $4 \cdot 7 + 4 \cdot 17 = 28 + 68 = 96$ | j) $7 \cdot 7 - 7 \cdot 20 = 49 - 140 = -91$ |

Exercice 2

- | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| a) 109 | c) 11 | e) 40 | g) 23 | i) 58 |
| b) 47 | d) 86 | f) 2 | h) 62 | j) 18 |

Exercice 3

- a) $\text{div } 20 = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$
 $20 \mathbb{N} = \{0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, \dots\}$
- b) $\text{div } 129 = \{1, 3, 43, 129\}$
 $129 \mathbb{N} = \{0, 129, 258, 387, 516, 645, 774, 903, 1032, 1161, 1290, 1419, \dots\}$
- c) $\text{div } 118 = \{1, 2, 59, 118\}$
 $118 \mathbb{N} = \{0, 118, 236, 354, 472, 590, 708, 826, 944, 1062, 1180, 1298, \dots\}$
- d) $\text{div } 79 = \{1, 79\}$
 $79 \mathbb{N} = \{0, 79, 158, 237, 316, 395, 474, 553, 632, 711, 790, 869, \dots\}$
- e) $\text{div } 135 = \{1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135\}$
 $135 \mathbb{N} = \{0, 135, 270, 405, 540, 675, 810, 945, 1080, 1215, 1350, 1485, \dots\}$
- f) $\text{div } 84 = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84\}$
 $84 \mathbb{N} = \{0, 84, 168, 252, 336, 420, 504, 588, 672, 756, 840, 924, \dots\}$
- g) $\text{div } 26 = \{1, 2, 13, 26\}$
 $26 \mathbb{N} = \{0, 26, 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234, 260, 286, \dots\}$
- h) $\text{div } 127 = \{1, 127\}$
 $127 \mathbb{N} = \{0, 127, 254, 381, 508, 635, 762, 889, 1016, 1143, 1270, 1397, \dots\}$
- i) $\text{div } 85 = \{1, 5, 17, 85\}$
 $85 \mathbb{N} = \{0, 85, 170, 255, 340, 425, 510, 595, 680, 765, 850, 935, \dots\}$
- j) $\text{div } 128 = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$
 $128 \mathbb{N} = \{0, 128, 256, 384, 512, 640, 768, 896, 1024, 1152, 1280, 1408, \dots\}$

Exercice 4

- | | |
|---|---|
| a) $\text{PGCD}(63, 99) = 9$ et $\text{PPCM}(63, 99) = 693$ | f) $\text{PGCD}(35, 25) = 5$ et $\text{PPCM}(35, 25) = 175$ |
| b) $\text{PGCD}(56, 24) = 8$ et $\text{PPCM}(56, 24) = 168$ | g) $\text{PGCD}(77, 21) = 7$ et $\text{PPCM}(77, 21) = 231$ |
| c) $\text{PGCD}(40, 16) = 8$ et $\text{PPCM}(40, 16) = 80$ | h) $\text{PGCD}(56, 24) = 8$ et $\text{PPCM}(56, 24) = 168$ |
| d) $\text{PGCD}(24, 56) = 8$ et $\text{PPCM}(24, 56) = 168$ | i) $\text{PGCD}(15, 9) = 3$ et $\text{PPCM}(15, 9) = 45$ |
| e) $\text{PGCD}(14, 4) = 2$ et $\text{PPCM}(14, 4) = 28$ | j) $\text{PGCD}(10, 15) = 5$ et $\text{PPCM}(10, 15) = 30$ |

Exercice 5

- | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| a) 3^5 | c) 5^2 | e) $4 \cdot 5^3$ | g) $3^2 \cdot 16^2$ | i) 2016^3 |
| b) 4^3 | d) $2^3 \cdot 3^2$ | f) $2^3 \cdot 7^2$ | h) $10^3 \cdot 3$ | |

Exercice 6

- | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|--------|
| a) 243 | c) 36 | e) 16 | g) 27 | i) 4 |
| b) 225 | d) 1296 | f) 1 | h) 8000 | j) 289 |

Exercice 7

- | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| a) -43 | c) 79 | e) 78 | g) 8 | i) -79 |
| b) 138 | d) -60 | f) -58 | h) 64 | j) 48 |

Exercice 8

- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| a) 208 | c) -126 | e) -126 | g) -144 | i) 361 |
| b) -119 | d) -208 | f) 36 | h) -306 | j) 28 |

Exercice 9

- | | | | |
|-------|--------|--------|-------------------|
| a) 21 | c) 401 | e) 675 | g) 29 |
| b) -2 | d) 33 | f) 25 | h) $1 + 2^{2016}$ |